

Espacio afín

Definición 1 (Espacio afín). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$ un espacio vectorial sobre K y $\mathbb{A} \neq \emptyset$, $(\mathbb{A}, V, \varphi)$ es un espacio afín sobre $K \iff \varphi: V \times \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$ satisface:

- (i) Transitividad: $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi(u, \varphi(v, a))$.
- (ii) Libertad: $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$.

La aplicación φ es una acción de V sobre $\mathbb{A}$ y la notación habitual es $\varphi(v, a) = a + v$.

Ejemplo 1 (de espacio afín). Sea K un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión n sobre K asociado al K -espacio vectorial K^n donde la acción $\varphi: K^n \times K^n \rightarrow K^n$ es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión n sobre K salvo isomorfismos de espacios afines.

Referenciado en

- Clausura de Zariski
- Conjunto de ceros comunes de una familia de polinomios en el espacio afín
- Ideal de anulaci3n
- La clausura de Zariski es el conjunto de ceros del ideal de anulaci3n
- El ideal de anulaci3n es un ideal radical
- Topologí3a de Zariski
- Prop variedad algebraica afin ideal
- Una variedad algebraica afín es irreducible si y solo si su ideal de anulaci3n es primo
- Variedad algebraica afín
- Variedad algebraica afín irreducible